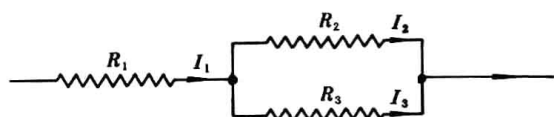


1963 年 试 题

一、一段电路如图所示. 电阻 $R_1=10$ 欧姆, $R_2=20$ 欧姆, $R_3=5$ 欧姆.



(1) 设 R_1 上和 R_2 上的电压分别是 V_1 和 V_2 , 求 $\frac{V_1}{V_2}$.

(2) 设通过 R_2 和 R_3 的电流强度分别是 I_2 和 I_3 , 求 $\frac{I_2}{I_3}$.

答案: _____; _____ (6 分)

二、回答下列问题:

(1) 为什么蒸发会使液体的温度降低?

(2) 用分子运动论说明, 一定质量的气体体积不变时, 它的压强随温度的升高而增加.

(8 分)

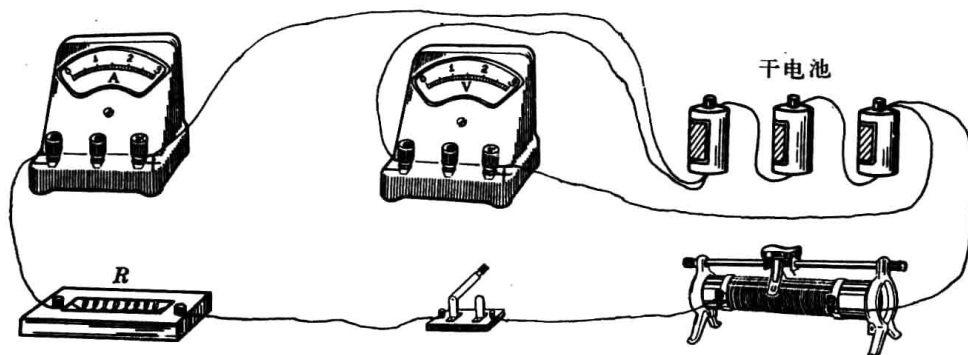
三、在实验桌上的光源和光屏 A 之间, 放一个不透光的屏 B . B 上有一个直径是几厘米的圆孔. 使圆孔逐渐变小, 直到闭合. 在这过程中, 屏 A 上可先后看到哪几种不同的现象?

(6 分)

四、(1) 一小金属球带 20 静电系单位的负电, 另一空心的大金属球带 30 静电系单位的正电. 把小球放到大球内, 并跟大球的内壁接触. 接触后小球和大球各带多少电?

答案: _____; _____

(2) 下图是用安培计、伏特计测定电阻 R 的实验装置图. 变阻器用来改变电路中的电流强度, 以便测出几组数据. 试检查线路的联接是否正确. 把联接错误的地方用“ $\times$ ”在原图上标出, 另画一个正确的电路图(用通用的符号代表实物, 并标出安培计、伏特计的正负接头)



和电源的正负极).

(10 分)

五、一根均匀的米尺放在水平的桌面上,一端伸出桌外.怎样用一个重量已知的砝码和一根线测出米尺的重量?

(5 分)

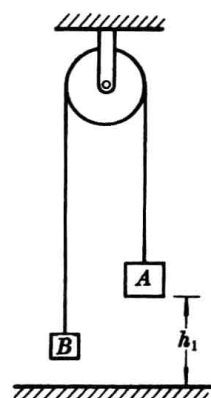
六、一条绳子跨过定滑轮,在绳子的两端挂有物体 A 和 B(如图),它们的质量分别是 $m_A=500$ 克, $m_B=100$ 克.开始运动时, A 离地面的高度 $h_1=75$ 厘米.

(1)求 A 下落的加速度.

(2)A 落到地面后, B 还能继续上升多少厘米?

答案:(1)____; (2)____ (12 分)

七、设氢原子的核外电子在第二条轨道和第三条轨道运动时,氢原子的能量分别是 E_2 和 E_3 . 已知 $E_3-E_2=3.03\times 10^{-12}$ 尔格,问氢原子吸收波长为多少埃的光子,可使它的电子从第二条轨道跳到第三条轨道. (普朗克恒量 $h=6.63\times 10^{-27}$ 尔格·秒)



答案:____ (8 分)

八、一端封闭的粗细均匀的直玻璃管中,有一段水银柱把一定量的空气封在管内. 水银柱的长 $h=7$ 厘米. 当玻璃管直立,管口向上时,被封闭的空气柱的长 $l=20$ 厘米. 现在把管倒转,由于不慎,管内的空气漏出了一部分. 当玻璃管直立,管口向下时,空气柱的长 $l'=23$ 厘米. 已知大气压强 $p=77$ 厘米高水银柱,室温保持不变,求漏出的空气的质量占原有质量的百分之几.

答案:____ (10 分)

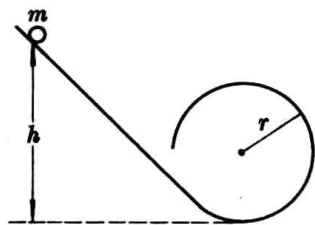
九、质量 $m=45$ 克的小球由高度 $h=40$ 厘米的地方从静止开始沿一斜槽下滑,然后沿半径 $r=15$ 厘米的竖直圆环的内侧运动. 斜槽和圆环的内侧都是光滑的. 求:

(1)小球通过圆环最低点时的速度 V_1 ;

(2)小球通过圆环最高点时的速度 V_2 ;

(3)小球通过圆环最高点时,圆环对它的作用力.

答案:(1)____; (2)____; (3)____ (12 分)

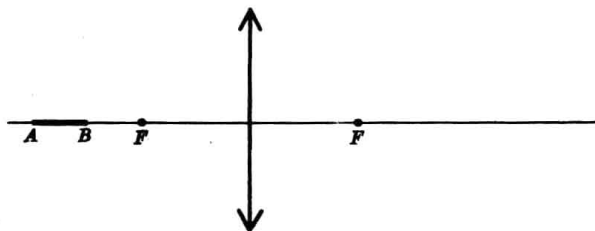


十、如图,在焦距 $f=10$ 厘米的凸透镜的主光轴上,沿轴放一粗细均匀的细棍 AB. AB 的长 $l=5$

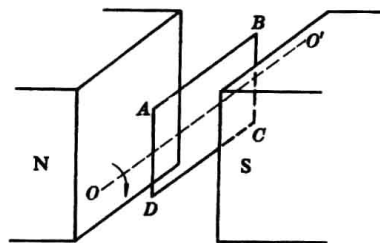
厘米, A 端离透镜的距离 $u_A = 20$ 厘米.

- (1) 计算像长和物长的比.
- (2) 用作图法求端点 A 和 B 的像.
- (3) 像的哪一端较粗? 说明理由.

答案: (1) _____ (11 分)



十一、如图, 闭合的矩形线圈 $ABCD$ 在匀强磁场中绕水平轴 OO' 匀速转动. 轴 OO' 通过 BC 边和 DA 边的中点, 并且跟磁力线垂直. 磁场强度是 H 奥斯特, 线圈的角速度是 ω 弧度/秒, 电阻是 R 欧姆, AB 边和 BC 边的长分别是 l_1 厘米和 l_2 厘米.



- (1) 设开始时线圈平面跟磁力线垂直, 试从导线在磁场中运动产生感生电动势的公式出发, 证明 t 秒末线圈中的感生电流

$$i = \frac{10^{-8} H l_1 l_2 \omega}{R} \sin \omega t \text{ (安培)}.$$

- (2) 线圈转到什么位置时, 磁场作用在线圈上的力矩最大? 为什么?
- (3) 求出最大力矩.

答案: (3) _____ (12 分)

1963 年 答 案

一、(1) $\frac{5}{2}$; (2) $\frac{1}{4}$.

$$(1) R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 4 \text{ 欧姆};$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{R_1}{R_{23}} = \frac{5}{2}.$$

$$(2) \frac{I_2}{I_3} = \frac{R_3}{R_2} = \frac{1}{4}.$$

评分标准: 全题 6 分. (1) 3 分; (2) 3 分.

(1) 中: 只列出关系式 $\frac{V_1}{V_2} = \frac{R_1}{R_{23}}$ 的, 给 1 分; 列出 $R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$ 的, 给 1 分; 二式合为一式列出的, 给 2 分. 因 R_{23} 算错而影响结果的, 扣 1 分.

(2) 中: 只列出关系式的, 给 2 分.

单纯运算错误, 扣 1 分.

二、(1) 蒸发时, 液体里具有较大动能的分子飞出液面, 留下的分子的平均动能就要变小, 因此液体的温度要降低.

(2) 当一定质量的气体的体积不变而温度升高时, 它的分子对器壁的碰撞次数增多, 同时每

次的碰撞作用加强,因此压强也就增加.

评分标准:全题 8 分. (1)4 分;(2)4 分.

(1)中:答较大动能的分子飞出,而未答留下的分子的平均动能变小的,给 2 分.

答案中说速度而未说动能的,同样得分.

(2)中:碰撞次数增加和碰撞作用加强二者只答其一的,给 2 分.

三、先看到一个明亮的圆斑; 圆孔变小时,看到光源的倒像; 圆孔再变小时, 看到明暗相间的圆环.

评分标准:全题 6 分. 每部分 2 分.

第一部分:答成“亮斑”,而未说明亮斑是圆形的,扣 1 分.

第二部分:答成“针孔成像”的,不扣分.

答成“光源的像”,而未说明像是倒像的,扣 1 分.

第三部分:答成“衍射图样”的,不扣分.

答成“圆环”而未包含“明暗相间”的意思的,扣 1 分.

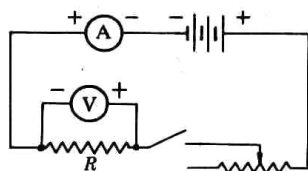
四、(1)接触后,小球不带电,大球带 10 静电系单位的正电.

(2)原图中有三个错误:

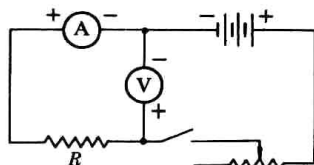
1. 伏特计接错了地方;
2. 安培计(或干电池)的正负接头接错;
3. 变阻器的接头接错.

正确的电路图:

第一种画法:



第二种画法:



评分标准:全题 10 分. (1)4 分;(2)6 分.

(1)中:答案中未写单位的,扣 1 分.

(2)中:不要求用文字回答,只要用“×”标出全部错误,就给 3 分. 每少标出一个错误,扣 1 分.

电路图部分共 3 分.

未画电源,未画安培计,未画伏特计,或未画被测电阻,都不给分.

安培计画成并联,或伏特计画错地方,都不给分.

未标出电源的正负极的,扣1分.

标错或未标出安培计的正负接头的,扣1分.

标错或未标出伏特计的正负接头的,扣1分.

把变阻器画成固定电阻的,扣1分.

不画变阻器的,扣1分;不画电键的,扣1分;两者都不画的,扣1分.

电路画部分最多扣3分.

五、用线悬着砝码挂在米尺伸出桌外部分的某处,然后调整米尺伸出桌外的长度,或调整砝码悬点在米尺上的位置,使米尺刚要翻转为止. 这时记下砝码悬点在米尺上的读数 x 和桌沿在米尺上的读数 y . 设米尺中点的读数为 c , 砝码的重量为 P , 则米尺的重量

$$W = \frac{y-x}{c-y}P.$$

评分标准:全题5分.

只说调整砝码悬点的位置或只说调整米尺伸出桌外长度的,不扣分.

直接用长度而不是用读数差表示力臂的,不扣分.

用50厘米代替 c 的,不扣分.

未说根据米尺上的读数来求出力臂的,扣1分.

未给出计算公式或计算方法的,扣2分.

六、(1)653 厘米/秒²; (2)50 厘米.

(1)设绳对物体 A、B 的拉力为 T , 物体 A 下落的加速为 a , 则

$$\begin{cases} m_A g - T = m_A a \\ T - m_B g = m_B a \end{cases}$$
$$a = \frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} g = \frac{2}{3} g$$
$$= 653 \text{ 厘米/秒}^2.$$

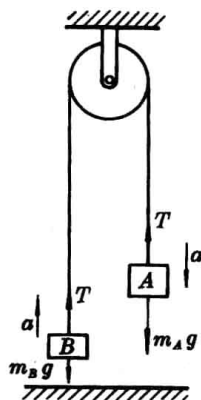
(2)第一法:设物体 A 落到地面时的速度为 V , 则

$$V^2 = 2ah_1$$

这时物体 B 上升的速度也是 V (也可以用机械能守恒的方法算 V).

设此后 B 继续上升的高度为 h_2 , 则

$$-V^2 = -2gh_2$$
$$h_2 = \frac{V^2}{2g} = \frac{2ah_1}{2g} = \frac{2}{3}h_1$$
$$= 50 \text{ 厘米}.$$



第二法:用上法求出 B 继续上升的初速度 V 后,利用机械能守恒定律,得

$$mgh_2 = \frac{1}{2}mV^2$$

$$h_2 = \frac{V^2}{2g} = \frac{2}{3}h_1$$

$$= 50 \text{ 厘米.}$$

评分标准:全题 12 分. (1)4 分;(2)8 分.

(1)中:按连接体直接列出 $(m_A - m_B)g = (m_A + m_B)a$ 而求出 a 的,不扣分;列错的,不给分.

运动方程列错的,每一式扣 2 分.

g 值取 10 米/秒^2 的,不扣分.

不画物体受力图的,不扣分. 拉力 T 方向画错的,共扣 1 分.

单纯运算错误,扣 1 分.

答案中未写出单位或写错的,扣 1 分.

(2)中:只正确求出 A 落地时的速度的,给 2 分.

说出或从计算中反映出考生知道 A 落地时的速度等于 B 继续上升的初速度的,给 2 分.

在求 B 继续上升的高度时,把(1)中的 a 值作为加速度的,扣 4 分.

做法正确,但误认为要求上升的总高度的,不扣分.

单纯运算错误,扣 1 分.

答案中未写出单位或写错的,扣 1 分.

七、 6.56×10^3 埃.

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6.63 \times 10^{-27} \times 3 \times 10^{10}}{3.03 \times 10^{-12}} \text{ 厘米} = 6.56 \times 10^{-5} \text{ 厘米}$$

$$= 6.56 \times 10^3 \text{ 埃.}$$

评分标准:全题 8 分.

列出关系式的,给 5 分. 只列出 $E = h\nu$ 的,给 3 分.

光速数值错误的,扣 2 分.

单纯运算错误,扣 1 分(如果光速数值错误,不再检查运算是否有错,因而也不扣这 1 分).

单位换算错误的,扣 1 分.

八、 4.2% .

第一法:设管口向下而没有漏气时空气柱的长为 l'' ,

$$l'' = \frac{p+h}{p-h}l = 24 \text{ 厘米},$$

设原有空气的质量为 m , 漏出空气的质量为 Δm ,

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{l'' - l'}{l''} = \frac{1}{24} = 4.2\%.$$

第二法: 设室温为 T , 管的截面积为 S , 标准状况时的压强、温度和密度分别为 P_0 、 T_0 和 D_0 , 漏气前后的质量分别为 m 和 m' .

根据气态方程, 可得

$$m = \frac{D_0 T_0}{P_0 T} l S (p + h), \quad (1)$$

$$m' = \frac{D_0 T_0}{P_0 T} l' S (p - h), \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\Delta m}{m} &= \frac{m - m'}{m} = \frac{l(p + h) - l'(p - h)}{l(p + h)} \\ &= \frac{20 \times 84 - 23 \times 70}{20 \times 84} = 4.2\%. \end{aligned}$$

评分标准: 全题 10 分.

第一法: 只算出 l'' 的, 给 5 分.

在计算 l'' 时, 压强有错的, 只给 2 分.

在计算 $\frac{\Delta m}{m}$ 时, 将最后结果写作 $\frac{1}{24}$ 或 0.042, 而未写成百分数的, 扣 1 分.

把 $\frac{l'' - l'}{l''}$ 写成 $\frac{l'' - l'}{l'}$ 的, 扣 2 分; 写成 $\frac{l'' - l'}{l}$ 的, 扣 4 分.

单纯运算错误, 扣 1 分.

第二法: 只正确写出 m 的一般表达式 ($m = \frac{D_0 T_0}{P_0 T} p V$) 的, 给 2 分.

正确写出 (1) 和 (2) 两式的, 给 7 分;

只写出 (1) 或 (2) 式的, 都给 3 分.

在计算过程中, 压强有错的, 扣 3 分.

在计算 $\frac{\Delta m}{m}$ 时, 把 $\frac{m - m'}{m}$ 写成 $\frac{m - m'}{m'}$ 的, 扣 2 分; 将最后结果写作 $\frac{1}{24}$ 或 0.042, 而未写成百分数的, 扣 1 分.

单纯运算错误, 扣 1 分.

九、(1) 2.8 米/秒; (2) 1.4 米/秒; (3) 0.15 牛顿.

(1) 根据机械能守恒定律,

$$\frac{1}{2} m V_1^2 = mgh,$$

$$V_1 = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.4} \text{ 米/秒}$$

$$= 2.8 \text{ 米 / 秒.}$$

(2) 根据机械能守恒定律

$$\frac{1}{2}mV_2^2 + mg \cdot 2r = mgh \text{ (或 } \frac{1}{2}mV_1^2 = \frac{1}{2}mV_2^2 + mg \cdot 2r \text{)}$$

$$V_2 = \sqrt{2g(h - 2r)} = \sqrt{2 \times 9.8(0.4 - 2 \times 0.15)} \text{ 米 / 秒}$$

$$= 1.4 \text{ 米 / 秒.}$$

(3) 小球通过最高点时受到二力的作用: 重力 mg 和圆环对它的作用力 N , 这二力的合力使小球产生向心加速度. 由此得

$$mg + N = m \frac{V_2^2}{r}$$

$$N = m \left(\frac{V_2^2}{r} - g \right) = 0.045 \left(\frac{1.4^2}{0.15} - 9.8 \right) \text{ 牛顿}$$

$$= 0.15 \text{ 牛顿.}$$

评分标准: 全题 12 分. (1) 3 分; (2) 4 分; (3) 5 分.

(1) 中: 只列出正确关系式的, 给 1 分.

单纯运算错误, 扣 1 分.

单位错误或答案中未写出单位的, 扣 1 分.

(2) 中: 只列出正确关系式的, 给 2 分.

单纯运算错误, 扣 1 分.

单位错误或答案中未写出单位的, 扣 1 分.

(3) 中: 只列出正确关系式的, 给 3 分.

单纯运算错误, 扣 1 分.

单位错误或答案中未写出单位的, 扣 1 分.

由于前一步错误而引起后一步错误的, 不重复扣分.

g 值取 10 米/秒^2 的, 不扣分.

十、(1) 设 v_A 和 v_B 分别为 A 和 B 两点的像距, 则

$$\frac{1}{v_A} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u_A} = \frac{1}{10} - \frac{1}{20}, v_A = 20 \text{ 厘米;}$$

$$\frac{1}{v_B} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u_B} = \frac{1}{10} - \frac{1}{15}, v_B = 30 \text{ 厘米.}$$

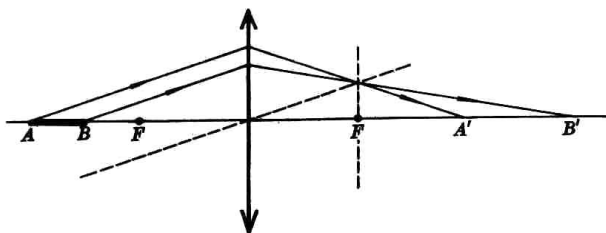
设像长为 $A'B'$, 则

$$A'B' = v_B - v_A = 10 \text{ 厘米,}$$

$$\therefore \frac{A'B'}{AB} = 2.$$

(2)

(3) 因 $\frac{v_B}{u_B} > \frac{v_A}{u_A}$, 可以 B 端的 (横向) 放大率比 A 端的 (横向) 放大率大, 因而 B' 端较



粗.

评分标准:全题 11 分. (1)3 分; (2)4 分; (3)4 分.

只列出成像公式的, 不给分; 正确代入数值, 但未进行计算的, 给 1 分.

(1)中: 只算出 v_A 和 v_B 的, 给 2 分.

单纯运算错误, 扣 1 分.

(2)中: A、B 两端的成像光路图各占 2 分.

用其他方法作图, 正确求出像的位置的, 同样给分.

图中未标出光线进行方向的, 扣 1 分.

未用作图法, 只根据计算结果, 画出光路的, 不给分.

(3)中: 未说明理由的, 扣 3 分.

只说出 B 端放大率较大, 而未具体指出 $\frac{v_B}{u_B} > \frac{v_A}{u_A}$ 的, 扣 1 分.

指出 $\frac{v_B}{u_B} > \frac{v_A}{u_A}$ 后就直接说出 B' 端较粗的, 不扣分.

只是因为(1)中像距求错而影响结果的, 不扣分.

十一、(1) 设 AB 边和 CD 边的即时速度在垂直于磁场方向的分量是 $V_{\perp}$, 则每一边上的感生电动势

$$\mathcal{E}_1 = 10^{-8} H l_1 V_{\perp} \text{ (伏特).} \quad (1)$$

t 秒末, $V_{\perp} = \frac{l_2}{2} \omega \sin \omega t$, 所以

$$\mathcal{E}_1 = 10^{-8} H l_1 \frac{l_2}{2} \omega \sin \omega t \text{ (伏特).} \quad (2)$$

整个线圈中的感生电动势 $\mathcal{E} = 2\mathcal{E}_1$, 所以

$$\mathcal{E} = 10^{-8} H l_1 l_2 \omega \sin \omega t \text{ (伏特).} \quad (3)$$

根据欧姆定律, 得感生电流

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R} = 10^{-8} \frac{H l_1 l_2 \omega}{R} \sin \omega t \text{ (安培).}$$

(2) 线圈转到它的平面跟磁场方向平行时, 磁场作用在它上面的力矩最大. 因为这时

1. 感生电流最大, 所以 AB 边和 CD 边所受的磁场的作用力最大;
2. AB 边和 CD 边所受磁场的作用力垂直于线圈平面, 所以力臂也最长.

(3) 这时, 感生电流 $I_m = 10^{-8} \frac{H l_1 l_2 \omega}{R}$, AB 边和 CD 边所受的力

$$F = 0.1 H I_m l_1 \text{ (达因)}$$

$$= 10^{-9} \frac{H^2 l_1^2 l_2 \omega}{R} \text{ (达因)}. \quad (4)$$

又力臂为 l_2 , 所以最大力矩

$$M_m = 10^{-9} \frac{H^2 l_1^2 l_2^2 \omega}{R} \text{ (达因厘米)}.$$

评分标准: 全题 12 分. (1) 5 分; (2) 4 分; (3) 3 分.

(1) 中: 写出 $\mathcal{E}_1 = 10^{-8} H l_1 V_{\perp}$ (伏特) 的, 给 2 分; 如果把 $V_{\perp}$ 理解为即时速度的, 只给 1 分.

即时速度跟 l_2 和 ω 的关系, 占 1 分.

$\mathcal{E} = 2\mathcal{E}_1$, 占 1 分.

由 $\mathcal{E}$ 求 i , 占 1 分.

在推导过程中, 始终未注出单位的, 扣 1 分.

如果直接从课本中的公式 $\mathcal{E}_1 = 10^{-8} H l_1 V \sin \omega t$ (伏特) 出发, 正确得出结果的, 给 5 分.

直接从 (2) 式出发, 正确得出结果的, 给 3 分.

直接从 (3) 式出发, 写出结果的, 给 1 分.

(2) 中: 只答对线圈位置的, 给 1 分.

答对线圈位置并说对一条理由的, 给 2 分.

(3) 中: 只正确写出 (4) 式的, 给 2 分.

在 (4) 式中用的不是最大电流的, 扣 1 分.

单纯运算错误和单位错误或未写出单位的, 共扣 1 分.